

Internet stvari (IoT)
(3OER6A01)

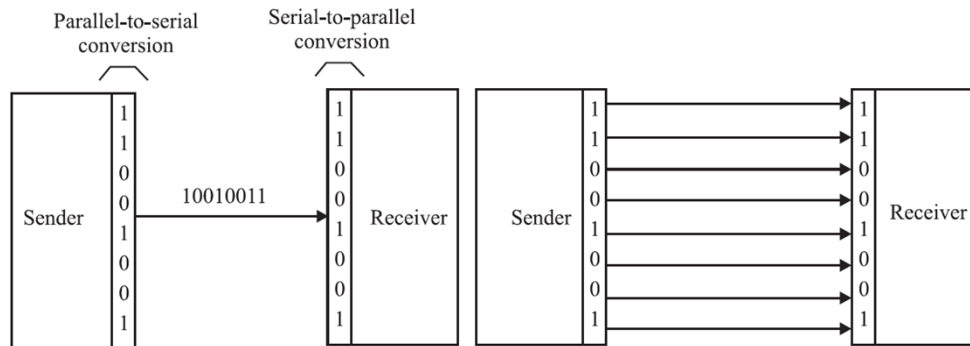
Serijska komunikacija

Predavanja



Serijski i paralelni prenos

Serijski prenos	Paralelni prenos
1 bit u jednom taktu	8 bitova u jednom taktu
2 linije za prenos	9 linija za prenos
Prenos je sporiji	Prenos je brži
Veća rastojanja	Kratka rastojanja



- Serijski prenos podrazumeva prenos **1 bita** u jednom taktu, a paralelni više (obično **8, 16, 32 ... 512**).
- Za prenos signala potrebne su nam bar **2** žice, jer se signal prenosi kao razlika napona između njih. Zato nam za paralelni treba bar **9**.
- Obzirom da su komunikacije unutar mikroračunara u paralelnom obliku, a sa spoljnim svetom u serijskom, postoji potreba za **paralelno-serijskom** i **serijsko-paralelnom konverzijom**.

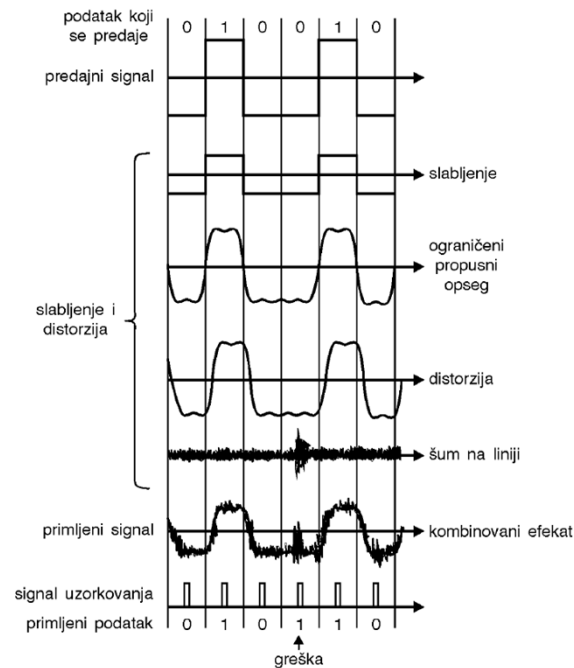
Problemi u prenosu signala

slabljenje signala - energija signala duž propagacionog puta se smanjuje

distorziona kašnjenje signala - različite Fourier-ove komponente signala se prostiru različitim brzinama (što dovodi do izobličenja signala)

šum - nepoželjna energija koja potiče od drugih izvora

- ▷ **termički šum** je uzrokovan slučajnim kretanjem elektrona kroz provodnike,
- ▷ **preslušavanje** je uzrokovano induktivnom spregom između dva provodnika,
- ▷ **Impulsni šum** posledica je uticaja indukovanih smetnji energetskeg razvoda (uključenje/isključenje raznih motora ili velikih potrošača).



Načini serijskog povezovanja

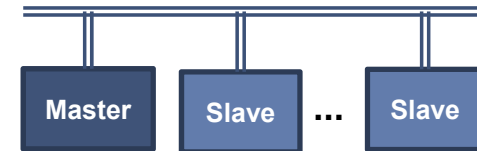
■ Prema **načinu povezivanja**, sve serijske veze delimo na:

- **Point-to-pont** – direktna veza dve komponente i
- **Multipoint (multidrop)** – više komponenti povezane „žičanim ili“ na zajednički vod (deljenu magistralu).



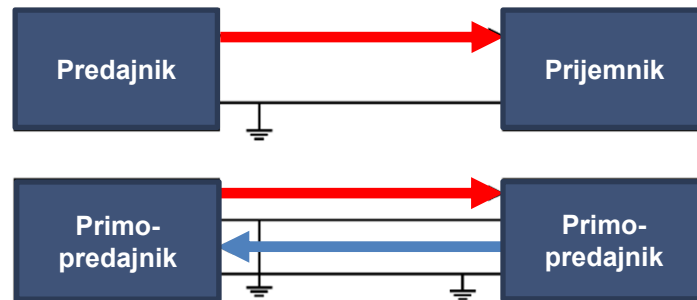
■ Kod point-to-point veze, obe strane u komunikaciji su obično ravnopravne, dok je u drugom slučaju obično u pitanju **master-slave** organizacija.

■ Obzirom da se pristupa deljivom medijumu, potrebna je **arbitraža**, a nju obavlja **master**. Takođe, potreban je i adresiranje, kako bi svaka od stanica znala da se baš njoj obraća.



Fizička veza (nivo)

- Pod pojmom **fizička veza** podrazumevamo **kako** su komponente zapravo **povezane**, **koliko** ima **žica**, kakva je njihova **funkcija**, kakve su **električne karakteristike** i sl.
- Za povezivanje se može koristiti **jedan par** žica (tzv. *parica*) ili **dva para** (generalno za dvosmernu vezu potrebno je dva para).
- Jedan par provodnika ne mora da podrazumeva jednosmernu vezu. Može se komunikacija odvijati u oba smera u **vremenskom multipleksu** (TDM – Time-Division Multiplexing) ili simultano u oba, ako se koristi **frekventni multipleks** (FDM – Frequency-Division Multiplexing), ali je to zadatak **logičke veze**.

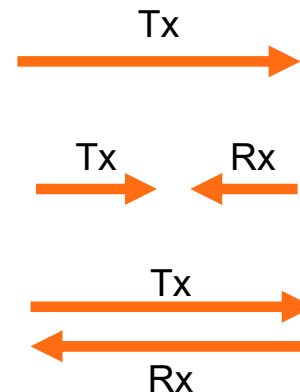


Logička veza (nivo)

■ **Logička veza** upravlja komunikacijom i definiše kako se vrši (kada neka strana sme da šalje, kako se koristi frekventni spektar, itd.) bez obzira na fizičku organizaciju.

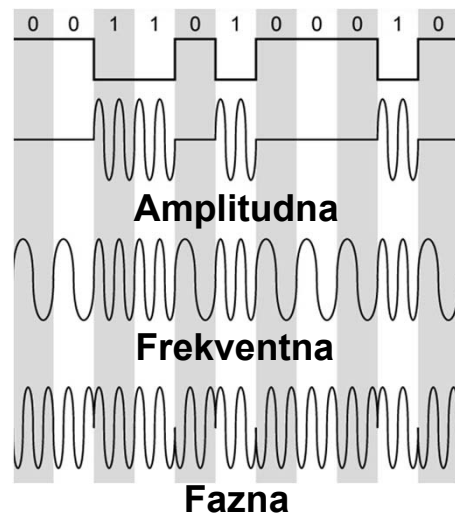
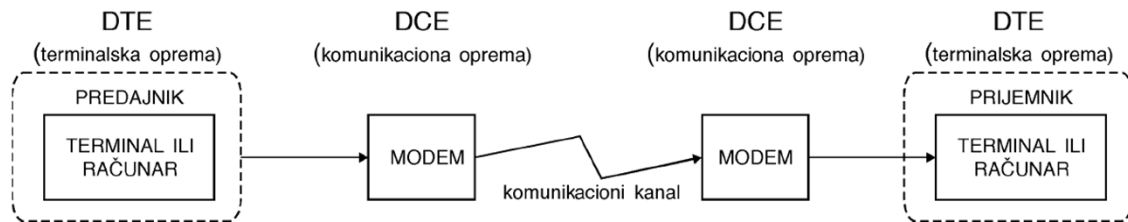
■ Komunikacija može biti:

- ▷ **Simplex** – ostvaruje se samo u jednom smeru (samo predaja ili samo prijem)
- ▷ **Half-duplex** – u oba smera, ali ne istovremeno
- ▷ **Full-duplex** – u oba smera istovremeno



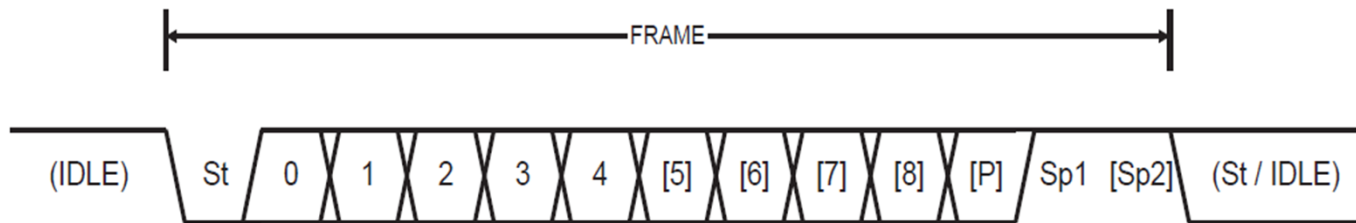
Komponente komunikacionog sistema

- Signal koji prenosi informacije unutar mikrokontrolera nije odgovarajući za prenos na daljinu.
- Uređaji koji prilagođavaju signal za prenos preko odgovarajućeg medijuma i vraćaju ga u binarni oblik nazivaju se **modemi**.
- Za prilagođavanje signala za prenos koriste se različite tehnike **kodiranja** i **modulacije**.



Asinhroni prenos

- Svaki karakter (5-9 bitova) se „uokvirava“ da bi se omogućila sinhronizacija prijemnika i predajnika, dodavanjem start i stop bitova.
- U **neaktivnom stanju** linija je na visokom nivou (**HIGH**)
- Okvir počinje jednim **start bitom**, koji uvek ima nisku vrednost (**LOW**), a završava se **stop bitovima**, koji su uvek na visokom nivou (**HIGH**) u trajanju **1**, **1.5** ili **2** taktna intervala.
- Pogodan je za manje brzine prenosa, do 32kb/s.
- Na svakih **5-9** bitova podataka troši se još **2-3** na uokviravanje.
- Kontrola grešaka samo na nivou **bita parnosti**.



Sinhroni prenos

- Zahteva prenos **takt**-signala i **master/slave organizaciju** (master je onaj koji šalje i obezbeđuje takt)
- **Prenos takta** obezbeđuje se **posebnom linijom** ili **stalnim prenosom podataka**
- Povećava efikasnost grupisanjem podataka
- Dodaje se okvir (početak, zaglavlje, kontrolna suma, kraj okvira)
- Može biti
 - ▷ Karakter-orijentisan
 - ▷ Bit-orijentisan

Pregled serijskih interfejsa ATmega2560

■ USART (*Universal Synchronous Asynchronous*

Receiver Transmitter) – 4 kanala, ali je na Arduino platformi dostupan samo UART (nema izvoda sa pinova za takt, neophodnih za sinhroni prenos, niti postoji podrška u standardnim bibliotekama, npr. *Serial*)

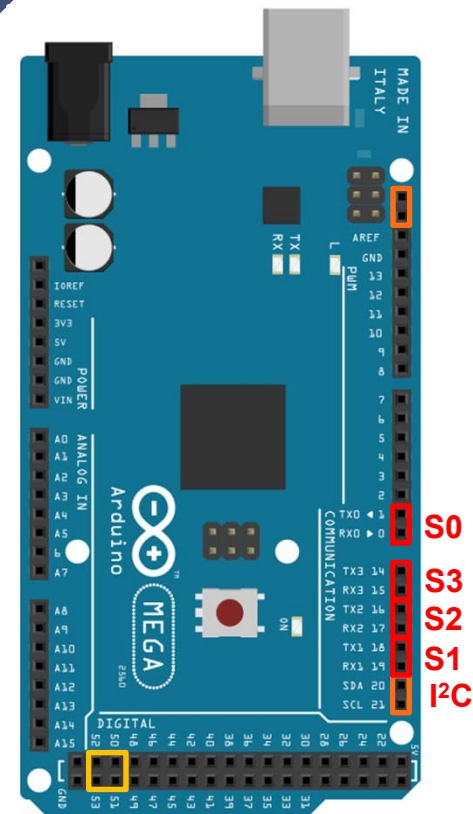
- ▶ UART0 – TX0 (**1**), RX0 (**0**); UART1 – TX1 (**18**), RX1 (**19**);
UART2 – TX0 (**18**), RX0 (**19**); UART3 – TX0 (**14**), RX0 (**15**);

■ I²C (*Inter-Integrated Circuit*)

- ▶ SDA (**20**) i SCL (**21**)

■ SPI (*Serial Peripheral Interface*)

- ▶ MISO (**50**), MOSI (**51**), SCK (**52**) i SS (**53**)



SPI

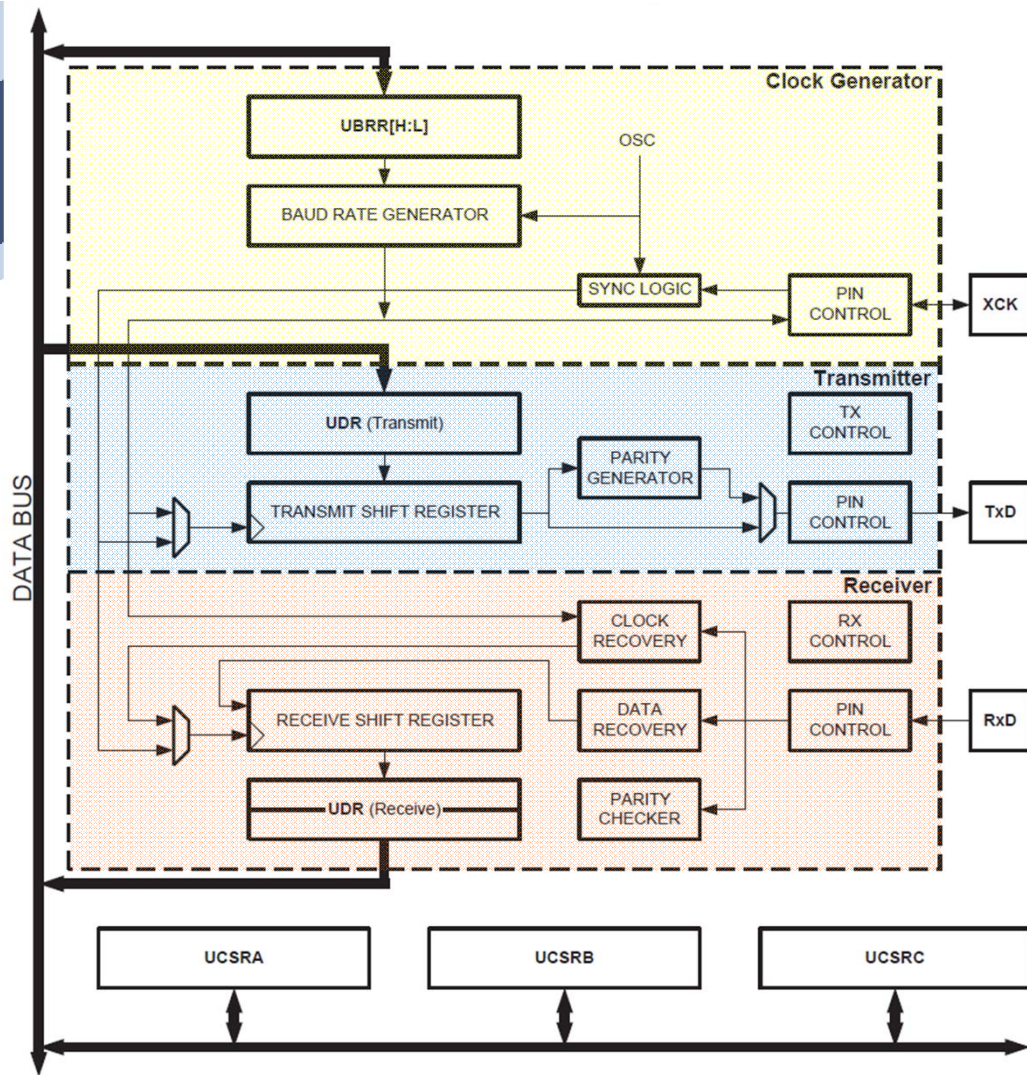
USART

- Univerzalni sinhroni i asinhroni prijemnik i predajnik je vrlo fleksibilan uređaj za serijsku komunikaciju.
- Omogućuje izbor:
 - ▷ **Režima rada** (**sinhroni** ili **asinhroni**),
 - ▷ **Brzine razmene podataka** (baud rate),
 - ▷ **Veličine podataka** (**5-8** bitova u sinhronom i **5-9** bitova u asinhronom režimu)
 - ▷ **Biti parnosti** (**bez**, **neparna** ili **parna**)
- USART radi **potpuno autonomno** od jezgra mikrokontrolera i generiše **prekide** na odgovarajuće događaje (npr. predajni bafer prazan – poslata poruka, prijemni bafer pun – primljena poruka) ili se stanje može očitavati **prozivkom**.

USART blok dijagram

Postoje 4 funkcionalne celine:

- ▷ **Generator takta**
- ▷ **Predajnik**
- ▷ **Prijemnik**
- ▷ **Upravljački i statusni registri** (USART Control and Status Register – **UCSRA**, **UCSRB** i **UCSRC**)



USART – generisanje takta

Podržava **4 režima**: **Normalni asinhroni**, **asinhroni dvostruke brzine**, **master sinhroni** i **slave sinhroni**.

XCKn pinovi nisu izloženi na Arduino platformi, pa sinhroni režimi nisu dostupni. ATmega koristi „**out-of-band clock**“, tako da je ovo neophodno za sinhroni prenos (ne prenose se SYNC karakteri).

USART Baud Rate Register (UBRRn) je brojač koji broji unazad i predstavlja programabilni preskaler koji generiše impuls svaki put kada dođe do 0. Generisani takt ima frekvenciju $f_{osc}/[n \times (UBRRn + 1)]$, gde je **UBRRn** vrednost upisana u odgovarajući registar, $n \in \{2, 8, 16\}$ faktor uzorkovanja po bitu koji zavisi od izabranog režima rada, a f_{osc} frekvencija sistemskog oscilatora.

Režim dvostruke brzine omogućuje preciznije definisanje brzine slanja, ali je manja tolerancija na *jitter*, jer je manji broj uzoraka.

Asynchronous Normal mode
(U2Xn = 0)

$$BAUD = \frac{f_{osc}}{16(UBRRn + 1)}$$

Asynchronous Double Speed mode (U2Xn = 1)

$$BAUD = \frac{f_{osc}}{8(UBRRn + 1)}$$

Synchronous Master mode

$$BAUD = \frac{f_{osc}}{2(UBRRn + 1)}$$

Baud Rate [bps]	$f_{osc} = 16.0000\text{MHz}$			
	U2Xn = 0		U2Xn = 1	
	UBRR	Error	UBRR	Error
2400	416	-0.1%	832	0.0%
4800	207	0.2%	416	-0.1%
9600	103	0.2%	207	0.2%
14.4K	68	0.6%	138	-0.1%
19.2K	51	0.2%	103	0.2%

USART registri

UDRn – i prijemni i predajni bafer (dele istu adresu)

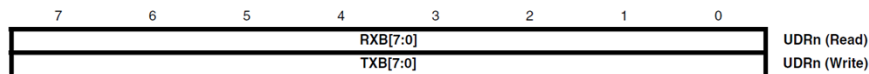
UCSRnA – RXCn (Receive Complete), TXCn (Transmit Complete), UDREn (Data Register Empty), FEn (Frame Error), DORn (Data OverRun), UPEn (Parity Error), U2Xn (Double Speed)

UCSRnB – RXCIEn (RX Complete Interrupt Enable), TXCIEn (TX Complete IE), UDRIEn (Data Register Empty IE), RXENn (Receiver Enable), TXENn (Transmitter Enable), UCSZn2 (Character Size), RXB8n (Receive Data Bit 8), TXB8n (Transmit Data Bit 8)

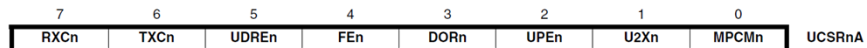
UCSRnC – UMSELn1:0 (Mode Select – 00), UPMn1:0 (Parity Mode: 00 – disabled, 10 – even, 11 – odd), USBn (Stop Bit Select: 0 – 1, 1 – 2,), UCSZn1:0 (Character Size)

UBRRnH/L – baud rate

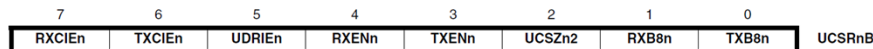
UDRn – USART I/O Data Register n



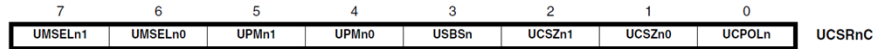
UCSRnA – USART Control and Status Register A



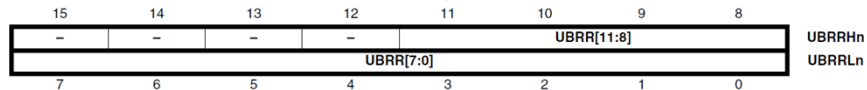
UCSRnB – USART Control and Status Register n B



UCSRnC – USART Control and Status Register n C



UBRRnL and UBRRnH – USART Baud Rate Registers



Primer asinhronne serijske komunikacije

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message)

USART0 aktivan!

a

c

d

```
#define F_CPU 16000000UL
#define BAUD 9600
#define UBRR_VALUE ((F_CPU / (16UL * BAUD)) - 1)

void USART0_init(void) {
    // Postaviti baud rate
    UBRR0H = (uint8_t)(UBRR_VALUE >> 8);
    UBRR0L = (uint8_t)(UBRR_VALUE);

    // Omoguci slanje i prijem
    UCSRB = (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0);

    // Format: 8-bit podatak, bez kontrole parnosti, 1 stop bit
    UCSRC = (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00); // UCSZ0[2:0] = 011 → 8-bit
}

void USART0_transmit(uint8_t data) {
    // Čekanje da se predajni bafer isprazni
    while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0)));
    // Upisi podatak
    UDR0 = data;
}
```

```
uint8_t USART0_receive(void) {
    // Čekanje da podatak bude primljen
    while (!(UCSR0A & (1 << RXC0)));
    return UDR0;
}

void setup() {
    USART0_init();
    // Pošalji inicijalnu poruku
    const char *msg = "USART0 aktivan!\r\n";
    while (*msg) {
        USART0_transmit(*msg++);
    }
}

void loop() {
    // Echo - prima jedan bajt i odmah ga vraća nazad
    uint8_t c = USART0_receive();
    USART0_transmit(c);
}
```

Primena UART-a u komunikaciji

Modul	Funkcija	Napomena
GPS modul (npr. NEO-6M, u-blox)	Prima podatke o lokaciji preko satelita	Konstantno šalje NMEA stringove preko UART-a
Bluetooth modul HC-05 / HC-06	Bežična serijska veza	Veoma popularan za bežičnu komunikaciju sa telefonom ili računarom
GSM modul SIM800L / SIM900	Mobilna mreža (GSM, GPRS)	Koristi AT komande preko UART interfejsa
ESP8266 (u AT modu)	Wi-Fi povezivanje	Kada se ne koristi kao samostalan MCU, ESP8266 komunicira sa Arduinoom kao serijski modem (AT komande)
LoRa modul (npr. RYLR896 / E32)	Bežična komunikacija na velikim daljinama	Većina LoRa modula koristi UART interfejs
RFID modul EM-18	Čitanje RFID tagova (125 kHz)	Jednostavan UART interfejs, samo izlaz (Tx) prema Arduino
USB–Serial konverteri (CH340, FT232, CP2102)	Povezivanje sa računarom	Koriste se za debug ili serijsku komunikaciju između računara i Arduina
Serial-to-Ethernet moduli (npr. USR-TCP232-T2)	Pretvaraju UART u TCP/IP	Korisno za Ethernet komunikaciju bez SPI biblioteka
Termalni štampač (npr. TTL printer Adafruit)	Ispisivanje teksta i grafike	Koristi UART za primanje štampanih komandi

RS-232 standard

Standard za serijsku asinhronu komunikaciju na fizičkom nivou.

Električne karakteristike:

Logička **0** – **+3V** do **+25V**

Logička **1** – **-3V** do **-25V**

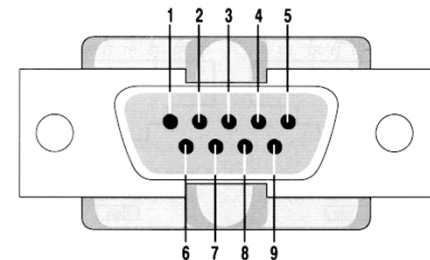
Minimalno 3 linije za komunikaciju: **Rx**, **Tx** i **GND**

Opciono dodatne linije za modemsku kontrolu: DTR, DSR, RTS, CTS, Ring, DCD

Konektor: DB9 (ili DB25)

Brzina: do 115200 bps (obično mnogo manje)

Dužina kabla: tipično do **15m**, mada praktično bar duplo duže



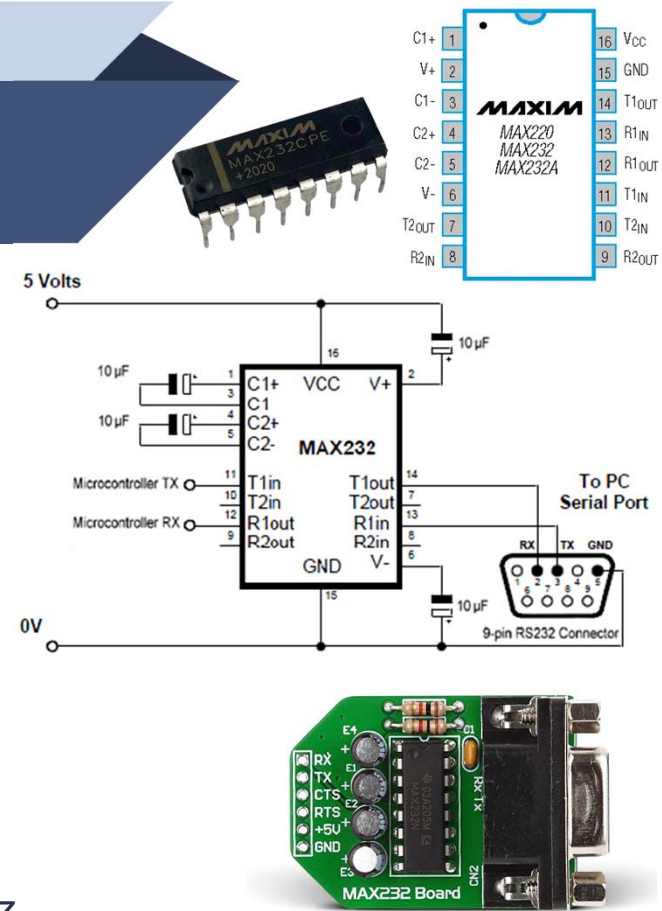
Pin	Signal	Pin	Signal
1	Data Carrier Detect	6	Data Set Ready
2	Received Data	7	Request to Send
3	Transmitted Data	8	Clear to Send
4	Data Terminal Ready	9	Ring Indicator
5	Signal Ground		

Tablica rastojanja RS-232

Naponski nivo	Brzina prenosa	Maksimalno rastojanje
±5 V (npr. MAX3221)	9600 bps	~5–10 m
	2400 bps	~15 m
±10 V (MAX232)	9600 bps	~15 m
	2400 bps	~30–50 m
±12 V (klasični PC)	9600 bps	~15–25 m
	2400 bps	~50–100 m
±25 V (industrijski modemi)	1200 bps	do 300 m (u idealnim uslovima)
	300 bps	do 1000 m

MAX232 Dual EIA-232 Drivers and Receivers

- Integrirano kolo koje konvertuje **TTL logiku (0–5 V)** u **RS-232 napone (+/-12 V)** i obrnuto.
- MAX232 koristi **naponsku pumpu (4 kondenzatora)**, tipično **1 μ F** ili **10 μ F**) da generiše ± 10 –12V iz +5V napajanja.
- MAX232 ima dva kanala (dva Rx i dva Tx pina)
- Koristi se za povezivanje Arduina sa klasičnim RS-232 modemom, PC računarom preko COM porta i instrumentima sa DB9 konektorom.
- MAX232 je ključna komponenta kada Arduino treba da komunicira sa starijim ili industrijskim RS-232 uređajima bez rizika od oštećenja mikrokontrolera.

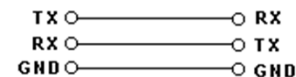


Standardi za serijsku komunikaciju

RS-232

- ▷ Kratko rastojanje (<15m) i mala brzina prenosa (20kb/s)
- ▷ Podložan šumovima (predaja i prijem dele isto uzemljenje)
- ▷ Ne podržava multidrop

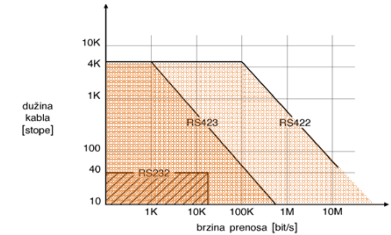
Typical RS-232 Wiring



RS-423

- ▷ Veće rastojanje (<1200m) i veće brzine prenosa (100kb/s na 15m, 1kb/s na 1200m)
- ▷ Podložan šumovima (predaja i prijem dele isto uzemljenje - nebalansiran)
- ▷ Kompatibilan je sa RS-232, iako dozvoljava veće dužine kablova i brzine prenosa
- ▷ Adaptibilna brzina promene signala (može se postaviti zavisno od dužine kabla i brzine prenosa i time smanjiti uticaj šuma; izražava se u V/ μ s; za RS-232 max. 30 V/ μ s)

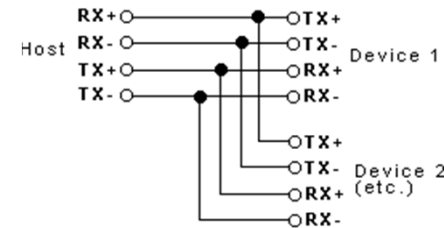
Standardi za serijsku komunikaciju



RS-422

- Veće rastojanje (<1200m) i veća brzina prenosa (10Mb/s na 15m , 100kb/s na 1200m)
- Podrška za multidrop (više uređaja mogu biti vezana na jedan port, svaki ima svoju adresu)
- Otporan na šum (upredene parice za svaki kanal, signal predstavlja razliku napona linija u okviru parice - balansiran)

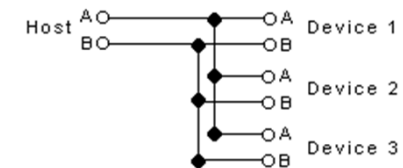
Typical RS-422 Wiring



RS-485

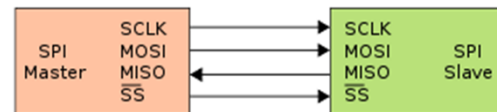
- Sličan RS-422, ali dozvoljava više i primalaca i pošiljaoca (više mastera na magistrali)
- Koristi samo jednu paricu za prenos podataka (RS-422 koristi dve)
- Mnogo komplikovaniji protokol za komunikaciju i teže programiranje

Typical 2-Wire RS-485 Wiring



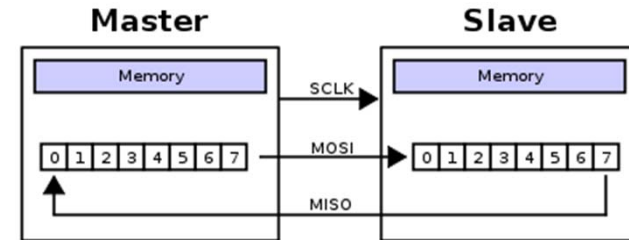
SPI magistrala

- **Serial Peripheral Interface (SPI)** je sinhroni serijski komunikacioni interfejs za komunikaciju na **kratkim rastojanjima** (najčešće u okviru *embedded* sistema)
- Razvila Motorola sredinom 80-tih
- **Full-duplex** komunikacija sa **master-slave** arhitekturom (**samo 1 master**)
- Master inicira komunikaciju; u konfiguraciji više *slave* uređaja, selekcija se vrši SS (*Slave Select*) signalom
- Magistrala sa 4 linije:
 - ▷ **SCLK** – (*Serial Clock*) izlaz iz mastera
 - ▷ **MOSI** – (*Master Output Slave Input*) izlazni podaci mastera
 - ▷ **MISO** – (*Master Input Slave Output*) izlazni podaci slave-a
 - ▷ **SS** – (*Slave Select*) izlaz iz mastera; selekcija slave-a niskim nivoom

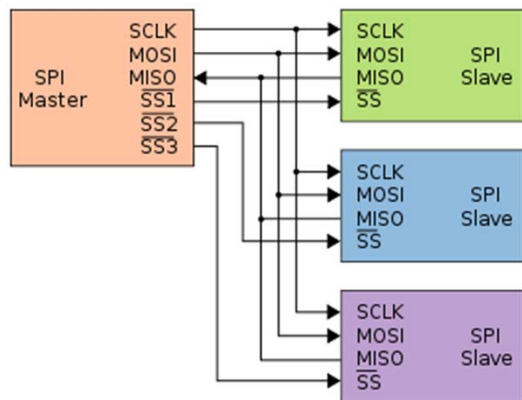


SPI prenos podataka

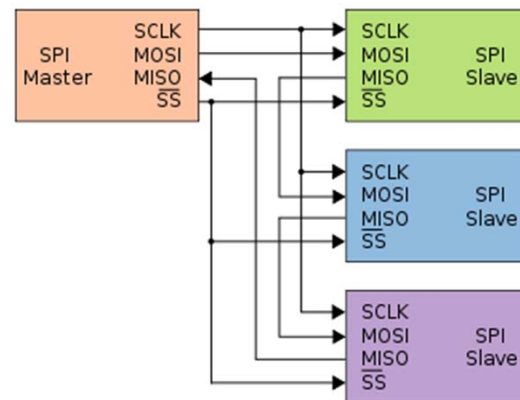
- **Master** prvo **konfiguriše takt**, a zatim **selektuje slave** uređaj
- Nekada je potrebno da **master** sačeka izvesno vreme (nakon SS) **pre aktiviranja takta**
- Tokom svakog otkucaja takta ostvaruje se full-duplex komunikacija (**master** šalje jedan bit preko **MOSI** linije, koji **slave** prihvata, dok istovremeno **slave** šalje jedan bit preko **MISO** linije ka masteru; komunikacija je dvosmerna čak i kada samo jedan ima podatke za slanje)
- Komunikacija uključuje **dva pomeračka registra**, povezana u virtuelni **prsten**
- Podaci se obično šalju **od msb ka lsb**; nakon onoliko taktova kolika je dužina pomeračkih registara, master i **slave** su razmenili njihovu sadržinu (a nakon toga se pune nove vrednosti i proces nastavlja)



SPI konfiguracije

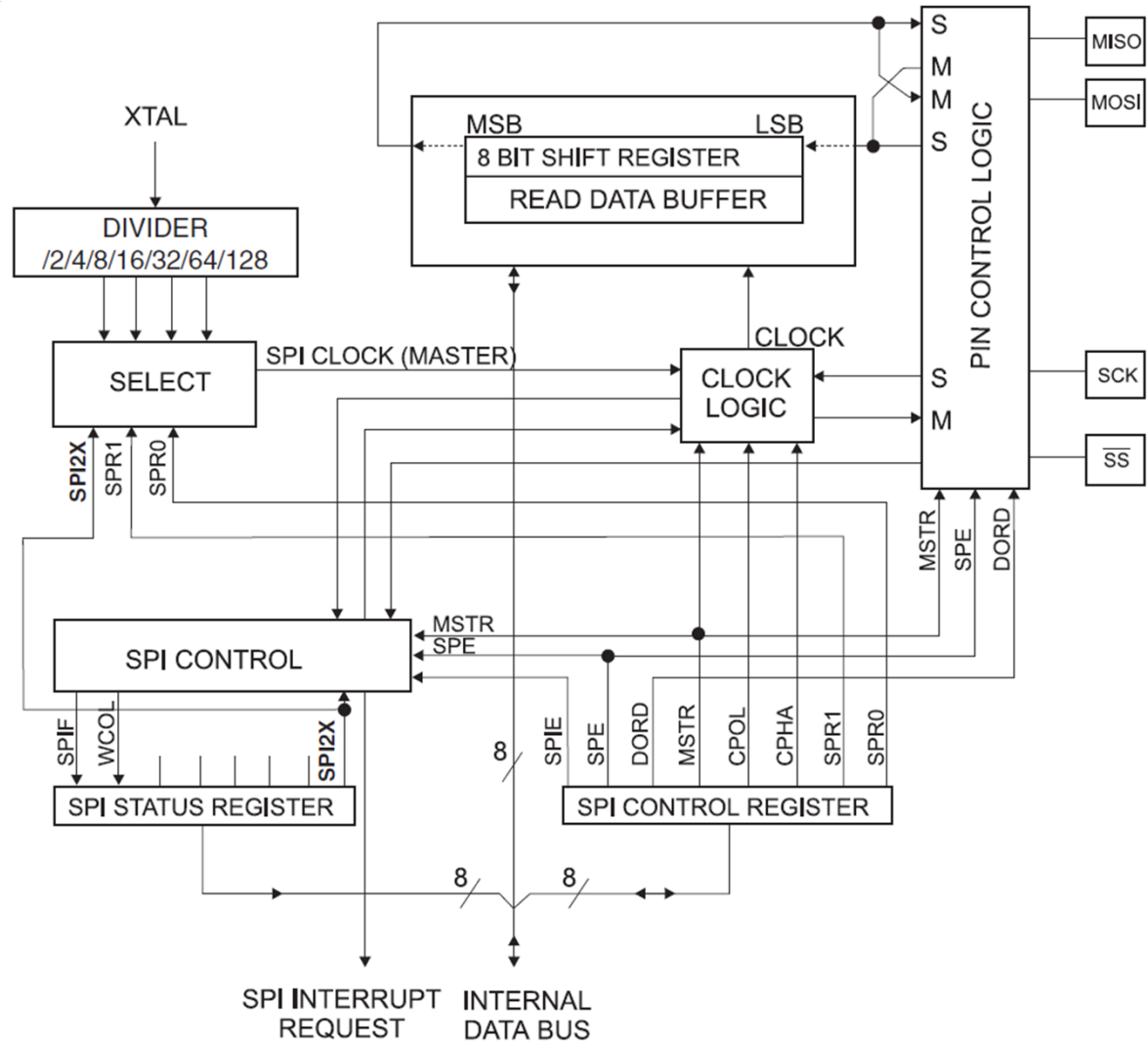


Nezavisni *slave* uređaji



Daisy-chain

SPI blok diagram

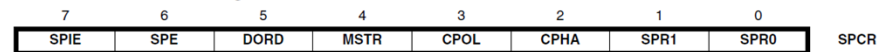


SPI registri

SPI2X	SPR1	SPR0	SCK frequency
0	0	0	$f_{osc}/4$
0	0	1	$f_{osc}/16$
0	1	0	$f_{osc}/64$
0	1	1	$f_{osc}/128$
1	0	0	$f_{osc}/2$
1	0	1	$f_{osc}/8$
1	1	0	$f_{osc}/32$
1	1	1	$f_{osc}/64$

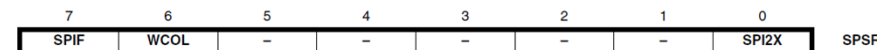
SPCR – SPIE (SPI IE), SPE (SPI Enable), DORD (Data Order: 0 – MSB first, 1 – LSB first), MSTR (Master/Slave Select: 0 – slave, 1 - master), CPOL (Clock Polarity), CPHA (Clock Phase), SPR1:0 (SPI Clock Rate)

SPCR – SPI Control Register



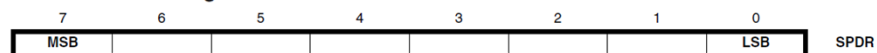
SPSR – SPIF (SPI Interrupt Flag), WCOL (Write COLLision Flag), SPI2X (Double Speed)

SPSR – SPI Status Register



SPDR – SPI Data registar (R/W) – upis inicira prenos podataka – WCOL bit se postavlja, ako se upiše novi podatak dok traje prenos.

SPDR – SPI Data Register



Primer – SPI master

```
#define MOSI_PIN 51
#define MISO_PIN 50
#define SCK_PIN 52
#define SS_PIN 53

void setup() {
    Serial.begin(9600);

    // Postavljanje smeri SPI pinova
    pinMode(SS_PIN, OUTPUT);
    pinMode(MOSI_PIN, OUTPUT);
    pinMode(MISO_PIN, INPUT);
    pinMode(SCK_PIN, OUTPUT);

    // SPI kao MASTER
    SPCR = (1 << SPE)    // SPI Enable
           | (1 << MSTR) // Master režim
           | (1 << SPR0); // Takt = fosc/16 (1 MHz)

    // Inicijalno deselektovati SS
    digitalWrite(SS_PIN, HIGH);
}
```

```
void loop() {
    byte dataToSend = 0x42;

    digitalWrite(SS_PIN, LOW); // Aktiviraj slave-a

    // Slanje bajta
    SPDR = dataToSend;

    // Sačekaj kraj prenosa (SPIF = 1)
    while (!(SPSR & (1 << SPIF)));

    // Pročitaj odgovor
    byte received = SPDR;

    digitalWrite(SS_PIN, HIGH); // Deaktiviraj slave-a

    Serial.print("Master primio: 0x");
    Serial.println(received, HEX);

    delay(1000);
}
```

Primer – SPI slave

```
#define MOSI_PIN 51
#define MISO_PIN 50
#define SCK_PIN 52
#define SS_PIN 53

volatile byte receivedByte = 0;
volatile bool dataReady = false;

void setup() {
    Serial.begin(9600);

    pinMode(MISO_PIN, OUTPUT); // Slave šalje na MISO
    pinMode(MOSI_PIN, INPUT);
    pinMode(SCK_PIN, INPUT);
    pinMode(SS_PIN, INPUT);

    // Aktiviraj SPI kao slave
    SPCR = (1 << SPE) // SPI Enable
    | (1 << SPIE); // Omogući SPI prekid

    // Početna vrednost koju slave šalje
    SPDR = 0x55;
}
```

```
// SPI Serial Transfer Complete
ISR(SPI_STC_vect) {
    receivedByte = SPDR; // Pročitaj šta je master poslao
    SPDR = receivedByte + 1; // Pripremi odgovor za sledeći prenos
    dataReady = true;
}

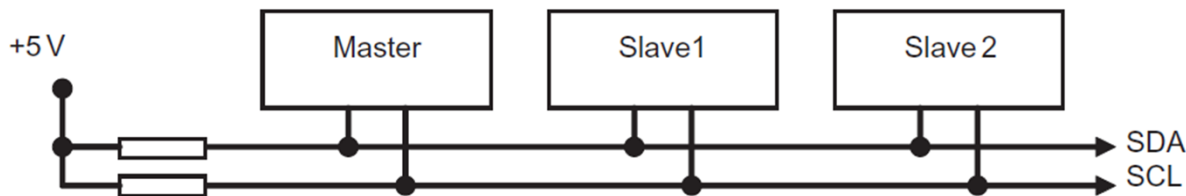
void loop() {
    if (dataReady) {
        Serial.print("Slave primio: 0x");
        Serial.println(receivedByte, HEX);
        dataReady = false;
    }
}
```

Primena SPI u komunikaciji sa modulima

Modul	Funkcija	Napomena
nRF24L01	Bežični 2.4 GHz transiver	Koristi SPI za brzu dvosmernu komunikaciju između Arduina
ENC28J60	Ethernet modul	Omogućava LAN povezivanje preko SPI (koristi 3.3V logiku)
W5500	Napredniji Ethernet modul	SPI-baziran i brži, zamena za ENC28J60
RC522	RFID čitač (13.56 MHz)	Koristi SPI za čitanje RFID kartica ili tagova
SD Card modul	Čuvanje podataka na microSD kartici	Veoma čest, koristi SPI zbog kompatibilnosti i brzine
TFT ekran (npr. ILI9341)	Kolorni displej	Mnogi TFT moduli koriste SPI zbog brzine osvežavanja
MAX7219	LED matrix/7-segment driver	SPI-kompatibilan, koristi se za upravljanje LED displejima
MPU-9250 (IMU senzor)	Akselerometar, žiroskop i magnetometar	Ima i I ² C i SPI varijantu. SPI koristi se za veće brzine
Flash memorije (npr. AT25, W25Q32)	Spoljna memorija	Za čuvanje većih količina podataka, koristi SPI protokol

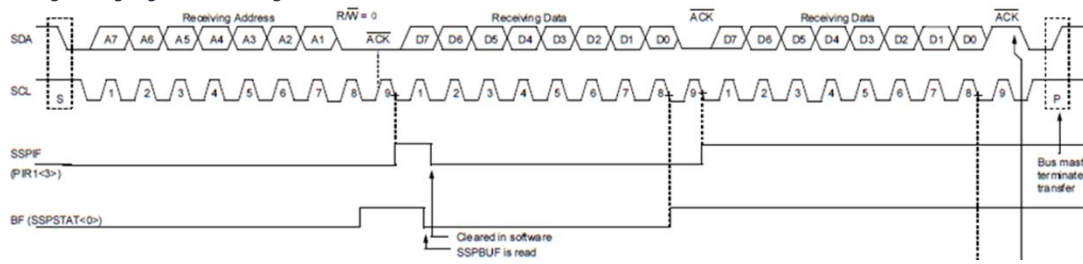
I²C magistrala

- I²C (*Inter-Integrated Circuit*) je **sinhrona, multi-master serijska magistrala** sa skretnim paketima
- Uveo Philips Semiconductor 1982.
- Koristi se za povezivanje sporih periferija **na kratkim rastojanjima** (u okviru ploče) na procesore i mikrokontrolere
- Koristi dve bidirekzione linije: **SCL** (clock do 1MHz) i **SDA** (data)
- Referentni model ima **7-bitne adrese**, ali postoji i **10-bitna ekstenzija**, što omogućuje masteru da poveže do **1023 slave** uređaja
- Brzina prenosa podataka od 10kb/s, preko 100kb/s i 400kb/s, do 1Mb/s i 3.4Mb/s



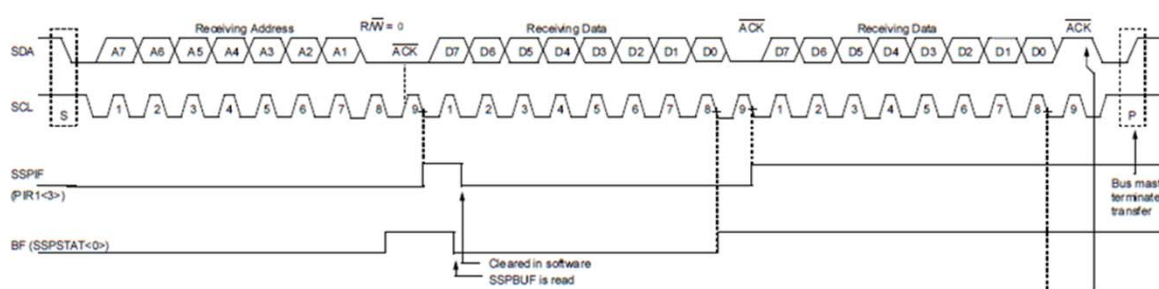
I²C komunikacija

- Master** je inicijalno u modu za slanje i šalje **START signal**, za kojim sledi **7 bitova adrese slave**-a sa kojim želi da komunicira.
- Zatim sledi **1 bit** koji definiše da li želi da **upiše (0)** ili da **čita (1)** podatak od **slave**-a.
- Ako je **slave** na magistrali, odgovara **ACK bitom** (niska aktivna vrednost).
- Master nastavlja sa slanjem ili prijemom, a **slave** ga prati odgovarajućim režimom.
- I adresa i podaci šalju se počinjući od **msb**.
- START** bit se signalizira prelaskom **SDA** sa **visokog na niski** nivo, dok je **SCL** (clock) na **visokom**, **STOP** prelaskom **SDA** sa **niskog na visoko**, dok se sve ostale promene **SDA** javljaju dok je **SCL** na **niskom** nivou.

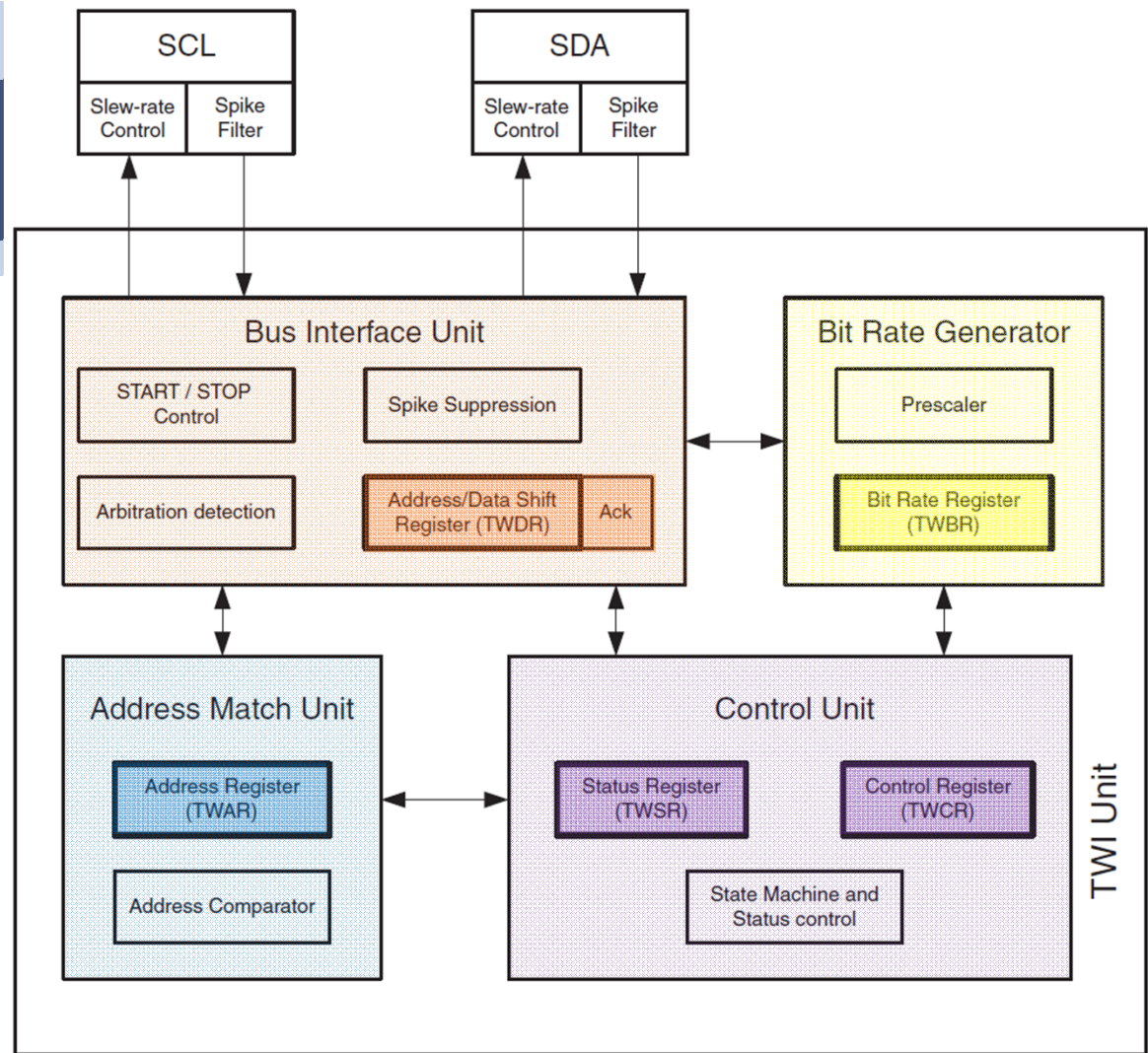


I²C komunikacija

- Ako **master** želi da šalje podatke **slave**-u (**write**), on uzastopno šalje bajtove, dok **slave** šalje ACK bitove nakon svakog bajta
- Ako **master** želi da prima podatke da **slave**-a (**read**), **slave** uzastopno šalje bajtove, dok master šalje ACK bitove nakon svakog bajta, osim poslednjeg
- Master** završava poruku slanjem **STOP** signala ukoliko želi da završi transakciju ili šalje novi **START** signal da bi zadržao kontrolu nad magistralom za narednu poruku (ako se transakcija sastoji od više poruka)



I²C blok diagram



I2C registri

TWBR – Bit Rate registar, frekvencija serijskog klocka računa se po formuli: $f_{SCL} = f_{OSC} / (16 + 2 * TWBR * 4^{TWPS})$

TWCR – TWINT (TWI IF), TWEA (TWI Enable Acknowledge Bit), TWSTA (TWI START Condition Bit), TWSTO (TWI STOP Condition Bit), TWWC (TWI Write Collision Flag), TWEN (TWI Enable), TWIE (TWI IE)

TWSR – TWS7:3 (TWI Status code), TWPS1:0 (TWI Prescaler: 00-1, 01-4, 10-16, 11-64)

TWDR – sledeći bajt za slanje u režimu slanja ili poslednji primljeni bajt u režimu prijema

TWAR – TWA7:1 (7-bitna adresa slave-a), TWGCE (TWI General Call Recognition Enable)

TWAMR – TWAM7:1 (TWI Address Mask) – svuda gde je 1 ignoriše se odgovarajući bit u TWAR

TWBR – TWI Bit Rate Register

7	6	5	4	3	2	1	0	
TWBR7	TWBR6	TWBR5	TWBR4	TWBR3	TWBR2	TWBR1	TWBR0	TWBR

TWCR – TWI Control Register

7	6	5	4	3	2	1	0	
TWINT	TWEA	TWSTA	TWSTO	TWWC	TWEN	-	TWIE	TWCR

TWSR – TWI Status Register

7	6	5	4	3	2	1	0	
TWS7	TWS6	TWS5	TWS4	TWS3	-	TWPS1	TWPS0	TWSR

TWDR – TWI Data Register

7	6	5	4	3	2	1	0	
TWD7	TWD6	TWD5	TWD4	TWD3	TWD2	TWD1	TWD0	TWDR

TWAR – TWI (Slave) Address Register

7	6	5	4	3	2	1	0	
TWA6	TWA5	TWA4	TWA3	TWA2	TWA1	TWA0	TWGCE	TWAR

TWAMR – TWI (Slave) Address Mask Register

7	6	5	4	3	2	1	0	
TWAM[6:0]							-	TWAMR

Primer – I²C master

Nakon slanja adrese, treba proveriti da li je slave odgovorio sa ACK

TWSR = 0x18 – SLA+W + ACK

TWSR = 0x20 – SLA+W + NAK

TWSR = 0x40 – SLA+R + ACK

TWSR = 0x48 – SLA+R + NAK

```
if ((TWSR & 0xF8) != 0x18) {
```

```
#define F_CPU 16000000UL
#define SCL_CLOCK 100000L // 100kHz

void TWI_init(void)
{
    // Podešavanje frekvencije I2C (TWI)
    TWSR = 0x00; // Prescaler = 1
    TWBR = ((F_CPU / SCL_CLOCK) - 16) / 2; // Baud rate
    TWCR = (1 << TWEN); // Uključi I2C (TWI)
}

void TWI_start(void) {
    TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWSTA) | (1 << TWEN); // START
    while (!(TWCR & (1 << TWINT))); // Čekaj pristup magistrali
}

void TWI_stop(void) {
    TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN) | (1 << TWSTO); // STOP
}
```

```
void TWI_write(uint8_t data) {
    TWDR = data;
    TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);
    while (!(TWCR & (1 << TWINT)));
}

void setup() {
    TWI_init();
}

void loop() {
    TWI_start();
    TWI_write(0x20 << 1); // Adresa slave-a + write bit
    TWI_write(0x42);      // Podatak koji šaljemo
    TWI_stop();

    delay(1000);
}
```

Primer – I²C slave

```
#define SLAVE_ADDR 0x20
volatile uint8_t receivedData = 0;

void TWI_slave_init(uint8_t address) {
    // Adresa slave-a
    TWAR = address << 1;
    // Enable TWI + ACK
    TWCR = (1 << TWEA) | (1 << TWEN) | (1 << TWINT);
}

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    TWI_slave_init(SLAVE_ADDR);
}
```

```
void loop() {
    // Čekaj START i adresu
    while (!(TWCR & (1 << TWINT)));

    uint8_t status = TWSR & 0xF8;

    // SLA+W primljen, ACK poslat
    if (status == 0x60 || status == 0x68) {
        // Primi sledeći bajt
        TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEA) | (1 << TWEN);
        while (!(TWCR & (1 << TWINT)));

        status = TWSR & 0xF8;
        if (status == 0x80 || status == 0x88) {
            receivedData = TWDR; // Podatak primljen
            Serial.print("Primljeno: ");
            Serial.println(receivedData, HEX);
        }
    }

    // Pripremi se za sledeći prijem
    TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEA) | (1 << TWEN);
}
```

Značenje kodova 1

Kod (TWSR & 0xF8)	Značenje	Opis
0x18	SLA+W poslat, ACK primljen	Master je poslao adresu sa write zahtevom, slave je odgovorio sa ACK.
0x20	SLA+W poslat, NACK primljen	Master je poslao adresu sa write, ali slave nije odgovorio (nema ACK).
0x40	SLA+R poslat, ACK primljen	Master je poslao adresu sa read zahtevom, slave je odgovorio sa ACK i spreman je da šalje podatke.
0x48	SLA+R poslat, NACK primljen	Master je poslao adresu sa read, ali slave nije odgovorio (nema ACK).
0x60	SLA+W primljen, ACK poslat	Slave adresa prepoznata. Slave je poslao ACK i očekuje podatak.
0x68	Arbitraža izgubljena kao master, a sada se prepoznaje kao slave (SLA+W primljen)	Ako je mikrokontroler bio master i izgubio arbitražu, a zatim je prepoznat kao slave. Koristi se u višemaster okruženju.
0x80	Podatak primljen, ACK poslat	Slave je primio bajt podataka i poslao ACK. Podatak može da se obradi.
0x88	Podatak primljen, NACK poslat	Slave je primio bajt podataka, ali nije poslao ACK. Obično signalizira da ne želi više podataka (npr. prijemni bafer pun).

Značenje kodova 2

Kod (TWSR & 0xF8)	Značenje	Opis
0xA8	SLA+R primljen, ACK poslat	Slave je prepoznat na adresi i master traži čitanje , slave je odgovorio sa ACK i priprema podatak za slanje.
0xB0	Arbitraža izgubljena, zatim SLA+R primljen, ACK poslat	Kao kod 0xA8, ali prethodno je slave izgubio arbitražu kao master. Koristi se u višemaster okruženju.
0xB8	Podatak poslat, ACK primljen	Slave je poslao bajt, master je odgovorio sa ACK → šalji sledeći bajt.
0xC0	Podatak poslat, NACK primljen	Slave je poslao bajt, ali master nije poslao ACK → kraj prijema .
0xC8	Poslednji bajt poslat, ACK primljen	Retko korišćeno, specifično za "General Call + read", nije tipično u praksi.

Primena I²C u komunikaciji sa modulima

Modul	Funkcija	Napomena
RTC DS1307 / DS3231	Real Time Clock (sat)	DS3231 je precizniji i temperaturno kompenzovan
OLED ekran SSD1306 (128×64)	Grafički prikaz	Moguće i SPI varijante, ali I ² C je češći kod malih modula
BMP280 / BME280	Senzor pritiska, temperature i vlažnosti	Može raditi i preko SPI, ali često koristi I ² C
ADS1115	16-bitni ADC konverter	Omogućava precizno merenje analognih signala
PCF8574 / MCP23017	Ekspanderi I/O pinova	Dodaju više digitalnih ulaza/izlaza putem I ² C
LCD 1602 / 2004 sa I2C adapterom	Alfanumerički displej	Klasičan LCD + I ² C konverter (PCF8574 na poleđini)
AT24C256 / AT24C512	EEPROM memorija	Spoljna memorija, često do 512 kB
MPU6050 / MPU9250	IMU (akselerometar + žiroskop + magnetometar)	Imaju I ² C i SPI verzije, ali I ² C je češći za jednostavne projekte
INA219	Merni modul za napon, struju i snagu	Koristi se u napajanju, solarnoj elektronici itd.
ToF senzor (VL53L0X / VL53L1X)	Senzor udaljenosti	Koristi I ² C, ali može biti osetljiv na adresne konflikte

Ključni pojmovi

- Poređenje paralelnog i serijskog prenosa podataka
- Asinhroni i sinhroni serijski prenos
- Načini povezivanja
- USART
- SPI
- I²C

PITANJA

